



1. Objetivos

- Implementar un modelo de regresión (red neuronal o algoritmo clásico) para predecir salarios utilizando un conjunto de datos de empleados.
- Preprocesar los datos categóricos y numéricos aplicando técnicas como codificación, escalado y división en conjuntos de entrenamiento y prueba.
- Ajustar hiperparámetros del modelo (capas, neuronas, función de activación, optimizador, tasa de aprendizaje, etc.) para mejorar su rendimiento.
- Evaluar el desempeño del modelo usando métricas de regresión como error cuadrático medio (MSE).
- Utilizar el modelo entrenado para estimar la salida de 5 nuevos datos.
- Analizar el impacto de distintas configuraciones del modelo en la calidad de las predicciones.

2. Enunciado

La empresa **TechNova Solutions**, dedicada al desarrollo de software y consultoría tecnológica, cuenta con un equipo diverso de profesionales en distintas áreas como ingeniería, análisis de datos, administración y soporte técnico. El departamento de **Recursos Humanos** ha recibido recientemente la incorporación de **cinco nuevos empleados**, y necesita estimar el **salario adecuado para cada uno** de ellos, considerando factores como su edad, género, nivel educativo, puesto asignado y años de experiencia.

Con el fin de tomar una decisión justa y basada en datos, Recursos Humanos utilizará un modelo predictivo entrenado a partir del historial salarial de la empresa, aplicando técnicas de regresión sobre un conjunto de datos que contiene información de empleados actuales y anteriores.



Descripción del Problema y Puntos a Desarrollar:

1. Preprocesamiento de Datos:

- ◆ Cargar el conjunto de datos de empleados, con variables como Age, Gender, Education Level, Job Title, Years of Experience, Salary.
- ◆ Separar las variables predictoras (X) y la variable objetivo (Salary).
- ◆ Codificar las variables categóricas (por ejemplo, Gender, Education Level, Job Title) usando OneHotEncoding o LabelEncoding.
- ◆ Normalizar los datos numéricos (edad, años de experiencia, salario) utilizando StandardScaler o MinMaxScaler.
- ◆ Dividir el conjunto de datos en entrenamiento y prueba (por ejemplo, 80/20).

2. Definición del Modelo:

- ◆ Crear una red neuronal MLP utilizando Keras o TensorFlow.
- ◆ Incluir una capa de entrada con el número de características.
- ◆ Añadir múltiples capas ocultas con activación ReLU.
- ◆ Añadir una capa de salida con 1 neurona (para regresión continua).
- ◆ Utilizar función de pérdida mse y métricas como mae o mape.

3. Prueba de Optimizadores:

- ◆ Entrenar el modelo usando diferentes optimizadores:

SGD

Adam

RMSprop

Adadelta



- ♦ Analizar el impacto de cada optimizador en la convergencia y precisión de las predicciones.
-

4. Ajuste de Hiperparámetros:

- ♦ Experimentar con:
 - Número de capas ocultas (ej. 1, 2, 3)
 - Número de neuronas por capa (ej. 32, 64, 128)
 - Tasa de aprendizaje (learning_rate)
 - Número de épocas de entrenamiento
 - Tamaño del batch (batch_size)
 - ♦ Evaluar cómo estas variaciones impactan en el rendimiento.
-

5. Evaluación y Métricas:

- ♦ Evaluar el modelo con métricas de regresión:
 - RMSE
 - ♦ Graficar:
 - Evolución del error de entrenamiento y validación.
 - Comparación entre salarios reales vs. predichos.
-

6. Predicción para Nuevos Empleados:

- ♦ Crear un conjunto con las características de los 5 nuevos empleados, utilizar para ello el archivo con nombre predicción.
- ♦ Aplicar el mismo preprocesamiento (codificación y normalización).



- ♦ Usar el modelo entrenado para predecir el salario de los nuevos empleados.
- ♦ Usar la columna de nombre desired salary para obtener un porcentaje de diferencia entre el salario que hallamos en el paso anterior.

7. Comparación y Conclusiones:

- ♦ Comparar resultados entre optimizadores y configuraciones de red.
- ♦ Evaluar cuál combinación produce mejores predicciones.
- ♦ Discutir sobre el potencial de las redes neuronales para problemas de regresión salarial en recursos humanos.